

13 非结构构件

13.1 一般规定

13.1.1 本章主要适用于非结构构件与建筑结构的连接。非结构构件包括持久性的建筑非结构构件和支承于建筑结构的附属机电设备。

注：1 建筑非结构构件指建筑中除承重骨架体系以外的固定构件和部件，主要包括非承重墙体，附着于楼面和屋面结构的构件、装饰构件和部件、固定于楼面的大型储物架等。

2 建筑附属机电设备指为现代建筑使用功能服务的附属机械、电气构件、部件和系统，主要包括电梯、照明和应急电源、通信设备，管道系统，采暖和空气调节系统，烟火监测和消防系统，公用天线等。

13.1.2 非结构构件应根据所属建筑的抗震设防类别和非结构地震破坏的后果及其对整个建筑结构影响的范围，采取不同的抗震措施，达到相应的性能化设计目标。

建筑非结构构件和建筑附属机电设备实现抗震性能化设计目标的某些方法可按本规范附录 M 第 M.2 节执行。

13.1.3 当抗震要求不同的两个非结构构件连接在一起时，应按较高的要求进行抗震设计。其中一个非结构构件连接损坏时，应不致引起与之相连接的有较高要求的非结构构件失效。

13.2 基本计算要求

13.2.1 建筑结构抗震计算时，应按下列规定计入非结构构件的影响：

1 地震作用计算时，应计入支承于结构构件的建筑构件和建筑附属机电设备的重力。

2 对柔性连接的建筑构件,可不计入刚度;对嵌入抗侧力构件平面内的刚性建筑非结构构件,应计入其刚度影响,可采用周期调整等简化方法;一般情况下不应计入其抗震承载力,当有专门的构造措施时,尚可按有关规定计入其抗震承载力。

3 支承非结构构件的结构构件,应将非结构构件地震作用效应作为附加作用对待,并满足连接件的锚固要求。

13.2.2 非结构构件的地震作用计算方法,应符合下列要求:

1 各构件和部件的地震力应施加于其重心,水平地震力应沿任一水平方向。

2 一般情况下,非结构构件自身重力产生的地震作用可采用等效侧力法计算;对支承于不同楼层或防震缝两侧的非结构构件,除自身重力产生的地震作用外,尚应同时计及地震时支承点之间相对位移产生的作用效应。

3 建筑附属设备(含支架)的体系自振周期大于 0.1s 且其重力超过所在楼层重力的 1%,或建筑附属设备的重力超过所在楼层重力的 10%时,宜进入整体结构模型的抗震设计,也可采用本规范附录 M 第 M.3 节的楼面谱方法计算。其中,与楼盖非弹性连接的设备,可直接将设备与楼盖作为一个质点计入整个结构的分析中得到设备所受的地震作用。

13.2.3 采用等效侧力法时,水平地震作用标准值宜按下列公式计算:

$$F = \gamma \eta \zeta_1 \zeta_2 \alpha_{\max} G \quad (13.2.3)$$

式中: F ——沿最不利方向施加于非结构构件重心处的水平地震作用标准值;

γ ——非结构构件功能系数,由相关标准确定或按本规范附录 M 第 M.2 节执行;

η ——非结构构件类别系数,由相关标准确定或按本规范附录 M 第 M.2 节执行;

ζ_1 ——状态系数;对预制建筑构件、悬臂类构件、支承点低于质心的任何设备和柔性体系宜取 2.0,其余情

况可取 1.0;

ζ_2 ——位置系数, 建筑的顶点宜取 2.0, 底部宜取 1.0, 沿高度线性分布; 对本规范第 5 章要求采用时程分析法补充计算的结构, 应按其计算结果调整;

$\alpha_{\max}$ ——水平地震影响系数最大值; 可按本规范第 5.1.4 条关于多遇地震的规定采用;

G ——非结构构件的重力, 应包括运行时有关的人员、容器和管道中的介质及储物柜中物品的重力。

13.2.4 非结构构件因支承点相对水平位移产生的内力, 可按该构件在位移方向的刚度乘以规定的支承点相对水平位移计算。

非结构构件在位移方向的刚度, 应根据其端部的实际连接状态, 分别采用刚接、铰接、弹性连接或滑动连接等简化的力学模型。

相邻楼层的相对水平位移, 可按本规范规定的限值采用。

13.2.5 非结构构件的地震作用效应 (包括自身重力产生的效应和支座相对位移产生的效应) 和其他荷载效应的基本组合, 按本规范结构构件的有关规定计算; 幕墙需计算地震作用效应与风荷载效应的组合; 容器类尚应计及设备运转时的温度、工作压力等产生的作用效应。

非结构构件抗震验算时, 摩擦力不得作为抵抗地震作用的抗力; 承载力抗震调整系数可采用 1.0。

13.3 建筑非结构构件的基本抗震措施

13.3.1 建筑结构中, 设置连接幕墙、围护墙、隔墙、女儿墙、雨篷、商标、广告牌、顶篷支架、大型储物架等建筑非结构构件的预埋件、锚固件的部位, 应采取加强措施, 以承受建筑非结构构件传给主体结构的地震作用。

13.3.2 非承重墙体的材料、选型和布置, 应根据烈度、房屋高度、建筑体型、结构层间变形、墙体自身抗侧力性能的利用等因素, 经综合分析后确定, 并应符合下列要求:

1 非承重墙体宜优先采用轻质墙体材料；采用砌体墙时，应采取措施减少对主体结构的不利影响，并应设置拉结筋、水平系梁、圈梁、构造柱等与主体结构可靠拉结。

2 刚性非承重墙体的布置，应避免使结构形成刚度和强度分布上的突变；当围护墙非对称均匀布置时，应考虑质量和刚度的差异对主体结构抗震不利的影响。

3 墙体与主体结构应有可靠的拉结，应能适应主体结构不同方向的层间位移；8、9度时应具有满足层间变位的变形能力，与悬挑构件相连接时，尚应具有满足节点转动引起的竖向变形的能力。

4 外墙板的连接件应具有足够的延性和适当的转动能力，宜满足在设防地震下主体结构层间变形的要求。

5 砌体女儿墙在人流出入口和通道处应与主体结构锚固；非出入口无锚固的女儿墙高度，6~8度时不宜超过0.5m，9度时应有锚固。防震缝处女儿墙应留有足够的宽度，缝两侧的自由端应予以加强。

13.3.3 多层砌体结构中，非承重墙体等建筑非结构构件应符合下列要求：

1 后砌的非承重隔墙应沿墙高每隔500mm~600mm配置2 ϕ 6拉结钢筋与承重墙或柱拉结，每边伸入墙内不应少于500mm；8度和9度时，长度大于5m的后砌隔墙，墙顶尚应与楼板或梁拉结，独立墙肢端部及大门洞边宜设钢筋混凝土构造柱。

2 烟道、风道、垃圾道等不应削弱墙体；当墙体被削弱时，应对墙体采取加强措施；不宜采用无竖向配筋的附墙烟囱或出屋面的烟囱。

3 不应采用无锚固的钢筋混凝土预制挑檐。

13.3.4 钢筋混凝土结构中的砌体填充墙，尚应符合下列要求：

1 填充墙在平面和竖向的布置，宜均匀对称，宜避免形成薄弱层或短柱。

2 砌体的砂浆强度等级不应低于 M5；实心块体的强度等级不宜低于 MU2.5，空心块体的强度等级不宜低于 MU3.5；墙顶应与框架梁紧密结合。

3 填充墙应沿框架柱全高每隔 500mm~600mm 设 2 ϕ 6 拉筋，拉筋伸入墙内的长度，6、7 度时宜沿墙全长贯通，8、9 度时应全长贯通。

4 墙长大于 5m 时，墙顶与梁宜有拉结；墙长超过 8m 或层高 2 倍时，宜设置钢筋混凝土构造柱；墙高超过 4m 时，墙体半高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。

5 楼梯间和人流通道的填充墙，尚应采用钢丝网砂浆面层加强。

13.3.5 单层钢筋混凝土柱厂房的围护墙和隔墙，尚应符合下列要求：

1 厂房的围护墙宜采用轻质墙板或钢筋混凝土大型墙板，砌体围护墙应采用外贴式并与柱可靠拉结；外侧柱距为 12m 时应采用轻质墙板或钢筋混凝土大型墙板。

2 刚性围护墙沿纵向宜均匀对称布置，不宜一侧为外贴式，另一侧为嵌砌式或开敞式；不宜一侧采用砌体墙一侧采用轻质墙板。

3 不等高厂房的高跨封墙和纵横向厂房交接处的悬墙宜采用轻质墙板，6、7 度采用砌体时不应直接砌在低跨屋面上。

4 砌体围护墙在下列部位应设置现浇钢筋混凝土圈梁：

1) 梯形屋架端部上弦和柱顶的标高处应各设一道，但屋架端部高度不大于 900mm 时可合并设置；

2) 应按上密下稀的原则每隔 4m 左右在窗顶增设一道圈梁，不等高厂房的高低跨封墙和纵墙跨交接处的悬墙，圈梁的竖向间距不应大于 3m；

3) 山墙沿屋面应设钢筋混凝土卧梁，并应与屋架端部上弦标高处的圈梁连接。

5 圈梁的构造应符合下列规定：

- 1) 圈梁宜闭合, 圈梁截面宽度宜与墙厚相同, 截面高度不应小于 180mm; 圈梁的纵筋, 6~8 度时不应少于 4 ϕ 12, 9 度时不应少于 4 ϕ 14;
- 2) 厂房转角处柱顶圈梁在端开间范围内的纵筋, 6~8 度时不宜少于 4 ϕ 14, 9 度时不宜少于 4 ϕ 16, 转角两侧各 1m 范围内的箍筋直径不宜小于 ϕ 8, 间距不宜大于 100mm; 圈梁转角处应增设不少于 3 根且直径与纵筋相同的水平斜筋;
- 3) 圈梁应与柱或屋架牢固连接, 山墙卧梁应与屋面板拉结; 顶部圈梁与柱或屋架连接的锚拉钢筋不宜少于 4 ϕ 12, 且锚固长度不宜少于 35 倍钢筋直径, 防震缝处圈梁与柱或屋架的拉结宜加强。

6 墙梁宜采用现浇, 当采用预制墙梁时, 梁底应与砖墙顶面牢固拉结并应与柱锚拉; 厂房转角处相邻的墙梁, 应相互可靠连接。

7 砌体隔墙与柱宜脱开或柔性连接, 并应采取措施使墙体稳定, 隔墙顶部应设现浇钢筋混凝土压顶梁。

8 砖墙的基础, 8 度Ⅲ、Ⅳ类场地和 9 度时, 预制基础梁应采用现浇接头; 当另设条形基础时, 在柱基础顶面标高处应设置连续的现浇钢筋混凝土圈梁, 其配筋不应少于 4 ϕ 12。

9 砌体女儿墙高度不宜大于 1m, 且应采取措施防止地震时倾倒。

13.3.6 钢结构厂房的围护墙, 应符合下列要求:

1 厂房的围护墙, 应优先采用轻型板材, 预制钢筋混凝土墙板宜与柱柔性连接; 9 度时宜采用轻型板材。

2 单层厂房的砌体围护墙应贴砌并与柱拉结, 尚应采取措施使墙体不妨碍厂房柱列沿纵向的水平位移; 8、9 度时不应采用嵌砌式。

13.3.7 各类顶棚的构件与楼板的连接件, 应能承受顶棚、悬挂重物 and 有关机电设施的自重和地震附加作用; 其锚固的承载力应

大于连接件的承载力。

13.3.8 悬挑雨篷或一端由柱支承的雨篷，应与主体结构可靠连接。

13.3.9 玻璃幕墙、预制墙板、附属于楼屋面的悬臂构件和大型储物架的抗震构造，应符合相关专门标准的规定。

13.4 建筑附属机电设备支架的基本抗震措施

13.4.1 附属于建筑的电梯、照明和应急电源系统、烟火监测和消防系统、采暖和空气调节系统、通信系统、公用天线等与建筑结构的连接构件和部件的抗震措施，应根据设防烈度、建筑使用功能、房屋高度、结构类型和变形特征、附属设备所处的位置和运转要求等经综合分析后确定。

13.4.2 下列附属机电设备的支架可不考虑抗震设防要求：

- 1 重力不超过 1.8kN 的设备。
- 2 内径小于 25mm 的燃气管道和内径小于 60mm 的电气配管。
- 3 矩形截面面积小于 0.38 m^2 和圆形直径小于 0.70m 的风管。
- 4 吊杆计算长度不超过 300mm 的吊杆悬挂管道。

13.4.3 建筑附属机电设备不应设置在可能导致其使用功能发生障碍等二次灾害的部位；对于有隔振装置的设备，应注意其强烈振动对连接件的影响，并防止设备和建筑结构发生谐振现象。

建筑附属机电设备的支架应具有足够的刚度和强度；其与建筑结构应有可靠的连接和锚固，应使设备在遭遇设防烈度地震影响后能迅速恢复运转。

13.4.4 管道、电缆、通风管和设备的洞口设置，应减少对主要承重结构构件的削弱；洞口边缘应有补强措施。

管道和设备与建筑结构的连接，应能允许二者间有一定的相对变位。

13.4.5 建筑附属机电设备的基座或连接件应能将设备承受的地

震作用全部传递到建筑结构上。建筑结构中，用以固定建筑附属机电设备预埋件、锚固件的部位，应采取加强措施，以承受附属机电设备传给主体结构的地震作用。

13.4.6 建筑内的高位水箱应与所在的结构构件可靠连接；且应计及水箱及所含水重对建筑结构产生的地震作用效应。

13.4.7 在设防地震下需要连续工作的附属设备，宜设置在建筑结构地震反应较小的部位；相关部位的结构构件应采取相应的加强措施。